

안전반장

건설·공사 현장의 관리자와 근로자를 위한
안전 관리 스마트폰 앱



● PROBLEM

작은 현장의 안전 관리, 이렇게 어렵습니다

58%

재해조사 대상 사고사망자 중
소규모 사업장·현장 비중

2024 · 589명 중 339명

01 **TBM을 하지 않는 현장이 있습니다**
작업 전 안전 공유가 빠집니다.

02 **조치 내역이 흩어져 있습니다**
문자, 카톡, 수기 서류로 나뉘어 보기 어렵습니다.

03 **작업별로 지킬 안전을 알기 어렵습니다**
어느 작업에 어떤 수칙이 필요한지 찾기 힘듭니다.

TBM

Tool Box Meeting · 작업 시작 전 5~10분, 반장과 근로자가 모여 오늘 할 일과 조심할 점을 나누는 짧은 안전 회의

● REGULATION

위험을 평가하고, 작업 전에 함께 확인합니다

JSA

작업안전분석

작업을 단계별로 나눠 위험을 찾고,
막는 방법을 정해 두는 서류

| 작업별 위험과 조치를 미리 정리

TBM

작업 전 안전점검회의

작업 시작 전 5~10분,
위험을 근로자에게 알리는 회의

| 위험을 공유하고 내용을 기록

기록이 남아야 다음 작업에 이어집니다

위험성평가와 작업 전 공유 내용을 한곳에 모읍니다.

무엇을 확인했고 어떤 조치가 남았는지 다시 볼 수 있습니다.

● COMPETITORS

타 서비스 분석: 기록하는 앱 vs 확인하는 앱

국내 서비스와 비교	안전반장	TBM AI 직접 사용 · TBM 녹음 기록	세이프티스냅 직접 사용 · 사진 위험 분석	스마트위험성평가 공개 자료 · 평가서 작성
조치 사진 AI 판정 사진에 보이는 조치 확인 보조	✓	—	△ 위험요인 찾기	—
TBM 누락 위험 알림 회의에서 빠진 필수 수칙 지적	✓	△ 녹음 기록만	—	—
법령 근거 필수·권장 구분 수칙마다 근거 조문 표시	✓	—	△ 점검 항목 안내	△ 공종별 위험 DB

안전반장은 조치 사진 검토와 확인이 어려운 결과의 관리자 확인을 연결합니다.

해외 참고 Safesite · Sitemate 등 6개 서비스: 점수·AI 서류·보상은 각각 있으나, 조치 검증과 묶은 사례는 찾지 못함

● SERVICE

안전반장: 관리자와 근로자가 함께 쓰는 앱

관리자

일 배정 · 현장 관리

안전 수칙(JSA) 자동 정리

작업 입력 → 필수·권장 구분, 근거 법령 표시

TBM 음성 기록

근로자 할 일로 자동 전달

조치 내역 한눈에

사진·보고 한 화면 모아 보기

할 일 전달



사진 보고



근로자

맡은 작업 수행

내 작업 안전 수칙 확인

오늘 할 일과 함께 표시

조치 사진 AI 판정

확인됨 · 안 보임 · 판단불가

점수 · 연속 기록

확인된 조치, 위험 신고에 가점

사용 구성

관리자용

관리자 단독 사용 · 근로자 앱 없이 운영

관리자 + 근로자용

위 기능 전체 사용

작업 한 문장에서 안전 수칙까지

“2층 각파이프 용접,
옆에 합판”

현장 조건을 확인한 뒤
필수·권장 수칙과 근거를 봅니다.

입력한 조건과 현장 상황을
반장이 다시 확인합니다.

작업 입력

TBM

[> 퇴근하기]

새 작업 지시

말하거나 직접 입력하면 체크리스트 초안을 만듭니다.
기본 조건 추출은 시연용 키워드 방식이며, 생성 후 현장
조건을 확인해야 합니다.

2층 각파이프 용접, 옆에 합판

음성으로 입력

☒ 근로자 마감 보고 요청

새 체크리스트 만들기

아차사고 신고하기

AI 기반 서비스이며 참고용 안내입니다. 법률 자문이나 작업
승인이 아닙니다.

TBM

작업자관리

캘린더

JSA

기록

체크리스트

김반장 · 관리자

[> 퇴근하기]

현장에서 확인할 안전 수칙

'필수'는 이 체크리스트에서 우선 확인할 항목입니다.
정보 부족으로 보수적으로 표시될 수 있으며 법적 의무
확정이나 작업 승인이 아닙니다.

화재감시자 배치

① 우선 확인

법정 배치는 제241조의2의 세 가지 장소 요건과 상사·
반복 작업 예외를 별도 확인 · 화재감시자를 지정해 배치 ·
업무: 가연물 확인, 가스 검지·경보 장치 작동 확인, 대피
유도 · 화성가·취대용 조영기구·화재 대피용 마스크 지급 ·
감시·대피 유도 업무만 맡김(가이드)
근거: 법령 조항 참고 · welding.json ·
verified_via_guide · 산안규칙 제241조의2 · 적용요건은
현장 확인 · 국가법령정보센터 원문

불티 비산 방지포 설치

① 우선 확인

상능인증 방화포(2026.3.2부터) 또는 불티관통 방지
성능 재료로 가연을 덮기 · 가연물은 별도 보관하고 필요한
양만 두기 · 벽·바닥·덕트의 개구부와 틈새 덮기
근거: 법령 조항 참고 · welding.json ·
verified_via_guide · 산안규칙 제241조 제2항 4호,
산안규칙 제236조 제2항 · 적용요건은 현장 확인 ·
국가법령정보센터 원문

소화기 비치

① 우선 확인

작업 장소 가까이에 소화기구 비치 · 소방 정라:
화재위험작업 시 소화기 2개 + 대형소화기 1개(현행 수량·
거리는 원문 확인 필요)
근거: 법령 조항 참고 · welding.json · needs_check ·
산안규칙 제241조 제2항 3호 · 위문·적용요건 재확인!

TBM

작업자관리

캘린더

JSA

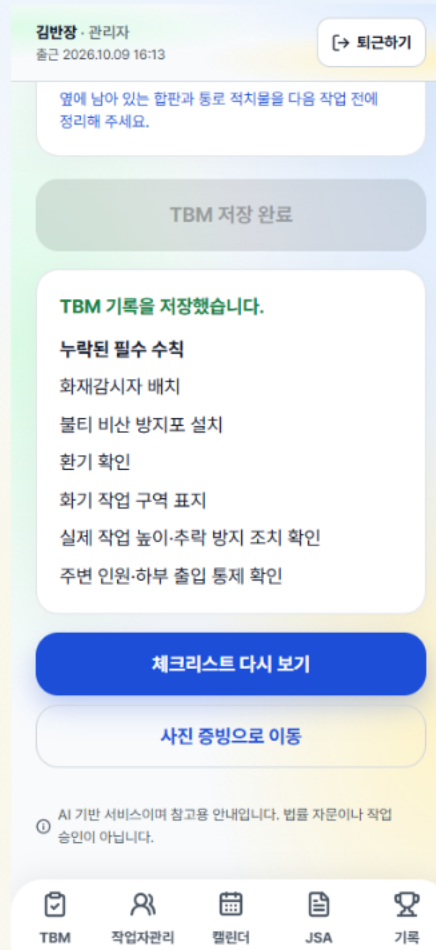
기록

TBM에서 빠진 필수 수칙을 다시 확인합니다

회의 기록을 필수 수칙과 비교

오늘 나눈 내용을 저장하면
빠진 수칙을 다시 짚을 수 있습니다.

현재 누락 점검은 규칙·표현 비교이며
회의 의미 전체를 분석하지 않습니다.



판단이 어려운 사진은 관리자 확인으로 이어집니다

사진에서 확인할 수 있는
조치를 살펴봅니다

확인됨 · 안 보임 · 판단불가
판정 이유와 함께 검토합니다.

캡처는 mock 동작 시연입니다.
실제 사진 AI 분석 결과가 아닙니다.

사진 제출

김반장 · 관리자
출근 2026.10.09 16:12

[> 퇴근하기]

사진 증빙

 안전 조치 사진 등록
확인된 사진만 점수가 반영됩니다.

모의 판정 모드 · 실제 사진을 분석하지 않습니다.

확인할 항목
[필수] 화재감시자 배치

사진에는 “화재감시자 배치” 조치가 실제로 보여야 합니다.

사진
파일 선택 H-221014_D14...._013_0109.jpg

개발용 mock 실행

모의 사진 판정 요청

관리자 검토 대기

TBM 작업자관리 캘린더 JSA 기록

관리자 확인

김반장 · 관리자
출근 2026.10.09 16:12

[> 퇴근하기]

관리자 검토 대기



화재감시자 배치

검증에서 승인 근거를 찾지 못했어요
AI가 확실히 확인하지 못했어요. 조치가 잘 보이게 다시 찍거나 반장님이 직접 확인해 주세요

다. 실제 현장 확인 전 작업 승인하지 않습니다.

재촬영 요청

직접 확인

모의 판정 (실제 사진 분석 아님) · 판단불가 · 점수 적립 없음 · 검증에서 승인 근거를 찾지 못했어요 · AI가 확실히 확인하지 못했어요. 조치가 잘 보이게 다시 찍거나 반장님이 직접 확인해 주세요

① AI 기반 서비스이며 참고용 안내입니다. 법률 자문이나 작업 승인이 아닙니다.

관리자 검토 대기

TBM 작업자관리 캘린더 JSA 기록

근로자의 마감 보고를 반장의 검토로 연결합니다

오늘의 위험과 조치를
다음 작업에 남깁니다

근로자는 작업 내용과 위험을 보고하고
반장은 검토함에서 확인합니다.

제출 여부와 검토 내용을 구분해
후속 조치에 활용합니다.

근로자 보고

김작업 · 근로자

출근 2026.10.09 16:12

[> 퇴근하기]

마감 보고

이 보고만으로 보호구 착용이나 수칙 이해를 확인
처리하지 않습니다.

오늘 작업 내용

2층 각파이프 용접 작업을 마쳤습니다.

위험하거나 확인이 필요한 점

옆에 남아 있는 합판과 통로 적치물을 다음
작업 전에 정리해 주세요.

사진 첨부 (선택)

파일 선택 선택된 파일 없음

마감 보고 제출 완료

마감 보고를 제출했습니다. 관리자 검토함에서
확인할 수 있습니다.

오늘작업

사진

캘린더

내 기록

관리자 검토함

김반장 · 관리자

출근 2026.10.09 16:13

[> 퇴근하기]

상소 유형

예: 실내, 외부, 지하

현장 확인 근거 (가연물 없음·환기 양호 등 위험을
낮추는 수정 시 필수)

예: 현장 확인 위치·방법·확인자

임시저장

검토기록 저장 후 체크리스트 보기

저장된 검토: 조건 검토 기록 · 관리자가 작업 지시
원문과 현장 조건을 대조했습니다.

김OO 2026-10-09 16:12:38

2층 각파이프 용접 작업을 마쳤습니다.

보호구 착용: 미확인 · 수칙 이해: 미확인

위험 메모: 옆에 남아 있는 합판과 통로 적치물을 다음
작업 전에 정리해 주세요.

① AI 기반 서비스이며 참고용 안내입니다. 법률 자문이나 작업
승인이 아닙니다.

TBM

작업자관리

캘린더

JSA

기록

위험요인과 안전조치를 JSA 초안으로 정리합니다

입력한 작업을
검토 가능한 초안으로

작업 내용, 위험요인, 감소 대책을
한 화면에서 검토합니다.

자동 작성 결과는 초안입니다.
책임자의 현장 검토가 필요합니다.

보고를 담은 초안

안전조치 검토

AI 결과와 현장 확인을 구분합니다

작업 조건

문장에서 조건 추출

미확인 조건은 질문으로 남김
규칙으로 필수·권장 수칙 구성
각 수칙에 근거 표시

사진 판정

확인됨 후보 추가 검증

검증이 어려우면 판단불가
어두운 사진은 재촬영 안내
관리자 확인 내용을 별도 기록

TBM 점검

필수 수칙과 발언 비교

현재는 규칙·표현 별칭 비교
빠진 수칙을 목록으로 안내
반장이 보완 후 현장에서 공유

사진 밖의 상황과 현장 전체의 안전은 사람이 확인해야 합니다

VALIDATION

개발 실험을 확인했고, 현장 검증이 남았습니다

98회

작업 10건 · 사진 88건

기존 실제 API 개발 실험
이번 화면 캡처는 mock

28 / 28

작업 조건 점검 통과

작업 조건 테스트 항목 결과
제품 전체 정확도 아님

1.75초

중앙 실행 시간

동일 개발 실험의 p50
실제 현장 응답 보장 아님

사진 라벨은 사람 검수 전 후보입니다

사진 판정 정확도·사고 감소 효과는 아직 입증하지 않았습니다

NEXT STEP

반장 단독 도입부터 현장 파일럿으로 검증합니다

먼저 검증할 사용 흐름

반장 단독으로 작업 등록·기록 확인

근로자 참여 후 사진·마감 보고 연결

한 작업 유형부터 현장 파일럿

파일럿에서 측정할 항목

작업 등록과 증빙 확인에 걸리는 시간

누락 조치의 보완·검토 완료 여부

사람 검수 사진셋의 판정 결과

도입 계획입니다. 고객 수·절감률·사고 감소 효과는 아직 측정하지 않았습니다

안전반장

작업 전 공유부터 조치 기록까지

작업 전에 함께 확인하고,
작업 뒤에 조치를 남깁니다

작은 현장의 반장과 근로자를 잇는 안전 관리 앱

사진에 보이는 조치 확인을 돕고,
확인이 어려우면 관리자에게 연결합니다